

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS

Herencias e Implementaciones

2026-2 — Laboratorio 3/6

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Aprovechar los mecanismos de herencia e implementación.
2. Organizar las fuentes en paquetes.
3. Usar la utilidad `jar` de java para entregar una aplicación.
4. Extender una aplicación cumpliendo especificaciones de diseño, estándares y verificando su corrección.
5. Experimentar las prácticas XP :

Coding. Code must be written to agreed [standards](#).

Testing. Code the [unit test](#) first.

ENTREGA

- Incluyan en un archivo `.zip` los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (CasallasC-DuarteJ)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

CONTEXTO

Reto: Desarrollar un simulador como **Ecosystem Safari Simulation**

Ecosystem Safari Simulation es un simulador desarrollado por *Conservation Mag*, una revista digital internacional enfocada en la conservación de la naturaleza. *Conservation Mag* tiene como objetivo principal de traducir la investigación científica compleja en artículos accesibles y atractivos para el público general. [\[SIMULADOR\]](#)

Nuestro simulador, denominado **EcoSafari**, representa una pradera africana en el que conviven animales, plantas y minerales. Todos representados en una cuadrícula bidimensional. La pradera evoluciona mediante una secuencia de pasos discretos (tic-tac). En cada paso cada elemento actúa, siguiendo un orden fijo de izquierda a derecha y de norte a sur.

El **reto** es simular un modelo depredador-presa-recurso que describe ecosistemas en los que la supervivencia de una especie depende de otra.



PARTE I. Conociendo el proyecto

A Revisando línea base [En [lab03.pdf](#)]

1. En el directorio descarguen los archivos contenidos de [safari.zip](#). Revisen el código: (a) ¿Cuántos paquetes tiene? (b) ¿Cuál es el propósito del paquete presentación? (c) ¿Cuál es el propósito del paquete dominio?
 2. Revisen el paquete de dominio, (a) ¿Cuáles son los diferentes tipos de componentes de este paquete? (b) ¿Qué implica cada uno de estos tipos de componentes?
 3. Revisen el paquete de presentación, (a) ¿Cuántos componentes tiene? (b) ¿Cuántos métodos públicos propios (no heredados) ofrece?
 4. Para ejecutar un programa en java, (a) ¿Qué método se debe ejecutar? (b) ¿En qué clase se encuentra?
- Deben ejecutar la aplicación java, no crear un objeto como lo veníamos haciendo**
5. Ejecuten el programa. (a) ¿Qué funcionalidades ofrece? (b) ¿Qué hace actualmente? (c) ¿Por qué?

B Realizando ingeniería inversa. Arquitectura General [En lab03.pdf safari.astah]

1. Consulten el significado de las palabras `package` e `import` de java. (a) ¿Qué es un paquete? (b) ¿Para qué sirve? (c) ¿Para qué se importa? (d) Expliquen su uso en este programa.
2. Revisen el contenido del directorio de trabajo y sus subdirectorios. Describan su contenido. (a) ¿Qué coincidencia hay entre paquetes y directorios?
3. Adicionen al diseño la arquitectura general con un diagrama de paquetes en el que se presente los paquetes y las relaciones entre ellos. Consulte la referencia en Moodle.
En astah, crear un diagrama de clases (cambiar el nombre por Package Diagram0)

C Realizando ingeniería inversa. Arquitectura detallada [En lab03.pdf safari.astah]

1. Para preparar el proyecto para MDD. Realicen el diseño detallado del paquete de dominio. (a) ¿Qué componentes hacían falta?
2. Realicen el diseño detallado del paquete de presentación. (a) ¿Por qué hay dos clases y un archivo .java?
3. Adicione la clase de pruebas necesaria para BDD en un paquete independiente de `test`. (No lo adicione al diagrama de clases) (a) ¿Qué clase debe importar? (b) ¿Por qué?

PARTE II. Desarrollando el proyecto

Para desarrollar esta aplicación vamos a considerar algunos ciclos.

A Ciclo 1. Iniciando con elefantes [En lab03.pdf safari.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

1. Estudie la clase `EcoSafari`. (a) ¿Qué tipo de colección usa para albergar cosas? (b) ¿Puede tener elefantes? (c) ¿Por qué?
2. Estudie el código asociado a la clase `Elephant`, (a) ¿de qué color es? (b) ¿qué forma usa para pintarse? (c) ¿cómo se mueve? (d) ¿qué componentes definen la clase `Elephant`? Justifique sus respuestas.
3. `Elephant` por ser un `Organism`, (a) ¿qué atributos tiene? (b) ¿qué puede hacer (métodos)? (c) ¿qué decide hacer distinto (sobre-escritura)? (d) ¿qué no puede hacer distinto (métodos finales)? (e) ¿qué debe aprender a hacer (métodos abstractos)? Justifique sus respuestas.
4. Por comportarse como un `Entity`, (a) ¿qué debe hacer? (b) ¿qué decide hacer distinto? (c) ¿qué no puede hacer distinto? (d) ¿qué debe aprender a hacer? Justifique sus respuestas.
5. De acuerdo a lo anterior un `Elephant`, (a) ¿Cómo actúa?
6. Ahora vamos a crear dos elefantes en diferentes posiciones (5,5) (10,10), llámelos `dumbo` y `babar`, usando el método `someEntities`. Ejecuten el programa, (a) ¿Qué pasa con los elefantes? (b) ¿Por qué? (c) Capturen una pantalla significativa.
7. Diseñen, construyan y prueben el método llamado `ticTac()` de la clase `EcoSafari`.
8. (a) ¿Cómo quedarían `dumbo` y `babar` después de 3, 5, 10 tic-tac? Ejecuten el programa. Capturen pantallas significativas en los momentos correspondientes. (b) ¿Es correcto?

B Ciclo 2. Incluyendo arbustos [En lab03.pdf safari.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

El objetivo de este punto es permitir tener arbustos en el bosque. Ellos (i) son verdes, cuando son jóvenes y amarillos al envejecer (4 tics) (ii) cuando son jóvenes, después de 2 tics retornan si hay espacio vecino vacío con el siguiente orden de prioridad: norte, sur, este y oeste, (iv) si quedan cerca a un elefante desaparecen (el elefante se los come)

1. Para implementar esta nueva clase `Organism` (a) ¿cuáles métodos se sobre-escriben (overriding)?
2. Diseñen, construyan y prueben esta nueva clase. (Mínimo dos pruebas de unidad)
3. Adicione una pareja de arbustos, de nombre `mopane` y `acacia`, (a) ¿Cómo quedarían después de 3 Tic-tac? Ejecuten el programa y hagan 3 clics en el botón. Capturen una pantalla significativa. (b) ¿Es correcto?

C Ciclo 3. Adicionando tormentas [En lab03.pdf safari.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

El objetivo de este punto es incluir tormentas (sólo vamos a permitir el tipo básico). En una tormenta (i) su centro se desplaza circularmente en diagonal en dirección noreste, (ii) se afecta un área diámetro tres, (iii) destruye lo que encuentra en su centro, (iv) su centro es negro y vuelve gris el área afectada

1. Para poder adicionar tormentas , (a) ¿debe cambiar en el código de `EcoSafari` en algo? (b) ¿por qué? (c) ¿debe extender `Entity` ? (d) ¿por qué?
2. Diseñen , construyan y prueben esta nueva clase. (Mínimo dos pruebas de unidad)
3. Adicionen dos objetos tormentas en `EcoSafari` , llámenlos `thor` y `tempest` , (a) ¿Cómo quedarían después de cuatro Tic-tac? Ejecuten el programa y hagan 5 clics en el botón. Capturen una pantalla significativa. (b) ¿Es correcto?

D Ciclo 4. Proponiendo y diseñando : Nuevo elefante [En lab03.pdf safari.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

El objetivo de este punto es permitir recibir en un nuevo tipo de `Elephant` .

1. Propongan, describan e implementen el nuevo tipo de `Elephant` . (Mínimo dos pruebas de unidad)
2. Considerando una pareja de ellos con el apellido de ustedes. (a) Piensen en otra prueba significativa y expliquen la intención. (b) Codifiquen la prueba de unidad correspondiente y capturen la pantalla de resultados de ejecución de la prueba. (c) Ejecuten el programa con esa prueba como prueba de aceptación y capturen las pantallas correspondientes.

E Ciclo 5. Proponiendo y diseñando : Nueva entidad [En lab03.pdf safari.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

El objetivo de este punto es permitir recibir una nueva clase de `Entity` (no `Elephant`) en el `EcoSafari`

1. Propongan, describan e implementen la nueva clase de `Entity` . (Mínimo dos pruebas de unidad)
2. Considerando un par de ellos con el nombre de ustedes. (a) Piensen en otra prueba significativa y expliquen la intención. (b) Codifiquen la prueba de unidad correspondiente y capturen la pantalla de resultados de ejecución de la prueba. (c) Ejecuten el programa con esa prueba como prueba de aceptación y capturen las pantallas correspondientes.

PARTE III. Desarrollando el reto [En lab03.pdf safari.astah *.java]

(NO OLVIDE BDD – MDD)

En este punto crearemos una zona en la pradera de **EcoSafari** dedicada a examinar lo que ocurre siguiendo un modelo depredador-presa-recurso que se comporta con las siguientes reglas:

- Cada celda tiene ocho celdas vecinas (vecindario de Moore).
- Las únicas entidades de la zona de la pradera son: tierra, pasto, cebra y león.
- Los animales se mueven libremente sobre tierra. Los leones avanzan una celda por paso y las zebras dos. Cada vez que se desplazan, pierden 10 % de su energía e intercambian su posición con la celda de tierra ocupada.
- Si la zebra queda vecina al pasto, se lo come y aumenta su energía en un 25 %.
- Si el león queda vecino a una zebra, se la come y aumenta en un 50 % su energía.
- Si un animal queda a una casilla de tierra de otro de su misma especie, en la celda de tierra nace un nuevo animal de esa especie.
- Las celdas de tierra pueden generar pasto con una probabilidad del 10 %.
- Los animales no pueden tener más de 100 % de energía y mueren cuando se quedan sin energía.
- Cuando alguna entidad desaparece, es reemplazada por tierra.

PARTE IV. Empaquetando el proyecto [En lab03.pdf safari.jar]

En un **JAR** (Java ARchive) se pueden empaquetar múltiples clases y archivos para distribuir y ejecutar artefactos software en un solo archivo comprimido.

1. Revise las opciones de BlueJ para empaquetar su programa en un archivo **.jar**. Genere el archivo correspondiente. (a) Incluya una pantalla con evidencia de la existencia del archivo.
2. Consulte el comando java para ejecutar un archivo **jar**. ejecútenlo (a) ¿qué pasa?
3. (a) ¿Qué ventajas tiene esta forma de entregar los proyectos? Explique claramente.

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.